



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Física Educativa I

FIS-8336

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-8325

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Erika Montero, PhD(c)., Cristian J. Casilla Barclay, MSc., Anny M. Lorenzo Domínguez

Fecha de última actualización: 2026-01-15

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física Educativa I es la primera asignatura del componente didáctico de la Maestría en Física Educativa y responde a una pregunta central: ¿qué es la Física Educativa y cuáles son sus fundamentos teóricos y prácticos? La asignatura adopta la perspectiva de la investigación en educación en física (Physics Education Research, PER) y la entiende, para fines prácticos, como el PER aplicado en el aula por el docente de física, distinguiendo entre saber física y conocer la ciencia de cómo se aprende física.

El curso se organiza en torno a las estrategias, los métodos y las técnicas que la investigación ha mostrado eficaces para enseñar y aprender física. Parte de los marcos teóricos sobre cómo aprenden los estudiantes (concepciones alternativas, cambio conceptual, conocimiento en piezas y epistemología) y avanza hacia la evidencia sobre el aprendizaje activo y el compromiso interactivo frente a la instrucción tradicional. Sobre esa base se estudian métodos validados por la investigación en física: instrucción entre pares, tutoriales, demostraciones interactivas, resolución de problemas en grupos cooperativos, modelización, ISLE, simulaciones y laboratorios de indagación.

Diseñada para modalidades presenciales, virtuales y mixtas, la asignatura promueve que el docente actúe como un práctico reflexivo que fundamenta sus decisiones en evidencia y participa de la comunidad de la Física Educativa. Como producto integrador, cada participante diseña y fundamenta una propuesta de enseñanza de un tema de física basada en PER, justificando sus decisiones con literatura especializada y previendo cómo evaluaría su efectividad.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente idóneo posee doctorado (Ph.D.) o maestría en Física Educativa, Física o áreas afines de una institución reconocida, con sólida formación en física y en educación y dominio de la enseñanza basada en competencias. Se espera experiencia en investigación en Física Educativa (preferiblemente con publicaciones en revistas académicas) y conocimiento de la investigación actual sobre la enseñanza de la física; un mínimo de cinco años de experiencia docente en física a nivel secundario o superior, con manejo de metodologías activas y de la evaluación por competencias; y competencias para planificar y desarrollar unidades didácticas, fomentar la actitud científica, reflexionar sobre la propia práctica para su mejora continua y emplear eficazmente la tecnología, junto a excelentes habilidades de comunicación y colaboración.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar qué es la Física Educativa como investigación en educación en física (PER) aplicada al aula (su objeto, sus métodos y su comunidad), distinguiendo entre saber física y conocer la ciencia de cómo se aprende física.
- RAE-2** Analizar los marcos teóricos del PER sobre cómo aprenden los estudiantes (concepciones alternativas, cambio conceptual, conocimiento en piezas y epistemología) y sus implicaciones para la enseñanza de la física.
- RAE-3** Interpretar la evidencia central del PER sobre el aprendizaje activo y el compromiso interactivo, empleando los inventarios conceptuales y la ganancia normalizada como medida de efectividad.
- RAE-4** Aplicar estrategias de enseñanza validadas por la investigación para la comprensión conceptual de la física, como la instrucción entre pares, los tutoriales y las demostraciones interactivas.
- RAE-5** Aplicar estrategias validadas para la resolución de problemas, la modelización y la indagación (trabajo cooperativo en grupos, instrucción por modelos e ISLE) en la enseñanza de la física.
- RAE-6** Seleccionar y fundamentar el uso de laboratorios de indagación, simulaciones y herramientas digitales con respaldo en la investigación en física educativa.
- RAE-7** Valorar la equidad, las actitudes, la autoeficacia y la identidad de los estudiantes, reconociendo las condiciones para una implementación ética y fiel de las estrategias basadas en evidencia.
- RAE-8** Diseñar y fundamentar, a partir de literatura de PER, una propuesta de enseñanza de un tema de física, actuando como práctico reflexivo dentro de la comunidad de la Física Educativa.

CONTENIDO

Unidad 1: ¿Qué es la Física Educativa? El PER como fundamento de la enseñanza

La Física Educativa como PER aplicado en el aula por el docente de física; origen, objeto y métodos del PER; revistas, conferencias y comunidad (PRPER, AJP, PERC, PhysPort); diferencia entre saber física y conocer la ciencia de cómo se aprende física; síntesis de hallazgos consolidados de la investigación en educación en física; el docente de física como usuario y productor de evidencia: práctica reflexiva basada en investigación

Unidad 2: Cómo aprenden física los estudiantes: marcos teóricos del PER

Constructivismo y aprendizaje significativo aplicados a la física; concepciones alternativas y dificultades de aprendizaje documentadas en física; cambio conceptual frente al conocimiento en piezas y los recursos cognitivos; organización del conocimiento de expertos y novatos; epistemología, creencias y expectativas de los estudiantes sobre el aprendizaje de la física

Unidad 3: La evidencia central del PER: aprendizaje activo y compromiso interactivo

Compromiso interactivo frente a la instrucción tradicional; meta-análisis del aprendizaje activo en STEM y sus efectos sobre el desempeño y la reprobación; inventarios conceptuales y ganancia normalizada como medida de efectividad; aprendizaje activo, equidad e inclusión; por qué funciona el aprendizaje activo: razonamiento, tiempo en tarea y retroalimentación

Unidad 4: Estrategias validadas por la investigación (I): comprensión conceptual

Instrucción entre pares (Peer Instruction); tutoriales de física introductoria; enseñanza justo a tiempo, ConcepTests y sistemas de respuesta en el aula; demostraciones interactivas en clase; guía de métodos basados en evidencia y recursos del catálogo PhysPort

Unidad 5: Estrategias validadas (II): resolución de problemas, modelización e indagación

Resolución de problemas experto-novato y problemas ricos en contexto; aprendizaje cooperativo en grupos; instrucción por modelos (Modeling Instruction); ISLE: aprender física practicándola; aulas de aprendizaje activo a gran escala (SCALE-UP) y múltiples representaciones

Unidad 6: Laboratorio, experimentación y herramientas digitales basadas en evidencia

Propósitos del laboratorio según la investigación: prácticas experimentales y razonamiento; indagación estructurada frente a laboratorios de receta y pensamiento crítico; simulaciones interactivas para la enseñanza de la física; sensores, video-análisis y laboratorios remotos; uso responsable de tecnologías digitales e inteligencia artificial con respaldo de evidencia

Unidad 7: De la investigación al aula: equidad, afecto, implementación y desarrollo profesional

Equidad e inclusión en la enseñanza de la física basada en evidencia; actitudes, creencias, autoeficacia e identidad física de los estudiantes; adopción e implementación fiel de las estrategias y barreras al cambio docente; el docente como práctico reflexivo y miembro de comunidades de Física Educativa; producto integrador: propuesta de enseñanza de un tema de física fundamentada en PER

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.3	Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.6	Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.6	Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.3
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos); Estudios de caso	C.2 C.3 C.6
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4
TE.5 Participación activa en clase	Rúbricas y listas de cotejo; Portafolio de evidencias	C.6

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada y la distribución de actividades sincrónicas y asincrónicas se especifican en la guía didáctica de la asignatura, disponible en la plataforma UASD-Virtual.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R10** Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R5** Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R9** Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Redish, E. F. (2003). Teaching Physics with the Physics Suite. John Wiley & Sons.
- McDermott, L. C., & Redish, E. F. (1999). Resource Letter PER-1: Physics Education Research. American Journal of Physics, 67(9), 755-767.
- Docktor, J. L., & Mestre, J. P. (2014). Synthesis of discipline-based education research in physics. Physical Review Special Topics - Physics Education Research, 10(2), 020119.
- National Research Council. (2012). Discipline-Based Education Research: Understanding and Improving Learning in Undergraduate Science and Engineering. National Academies Press.

Complementarias

- Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 66(1), 64-74.
- Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(23), 8410-8415.
- Crouch, C. H., & Mazur, E. (2001). Peer Instruction: Ten years of experience and results. American Journal of Physics, 69(9), 970-977.
- Etkina, E., Brookes, D. T., & Planinsic, G. (2019). Investigative Science Learning Environment: When Learning Physics Mirrors Doing Physics. Morgan & Claypool Publishers.
- Holmes, N. G., & Wieman, C. E. (2018). Introductory physics labs: We can do better. Physics Today, 71(1), 38-45.
- Madsen, A., McKagan, S. B., & Sayre, E. C. (2017). Resource Letter RBAI-1: Research-Based Assessment Instruments in Physics and Astronomy. American Journal of Physics, 85(4), 245-264.